

Atividade At-03 – Mintermos e maxtermos

Desenvolva um circuito de alarme de um automóvel com as seguintes características funcionais:

- O alarme (A) deve ser acionado quando a ignição (I) estiver acionada (carro ligado) e pelos menos uma das portas estiver aberta.
- Considere que o carro possui apenas duas portas (P1 e P2).

Faça a tabela verdade.

#	I	P1	P2	A
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Represente a função usando mintermos e maxtermos.

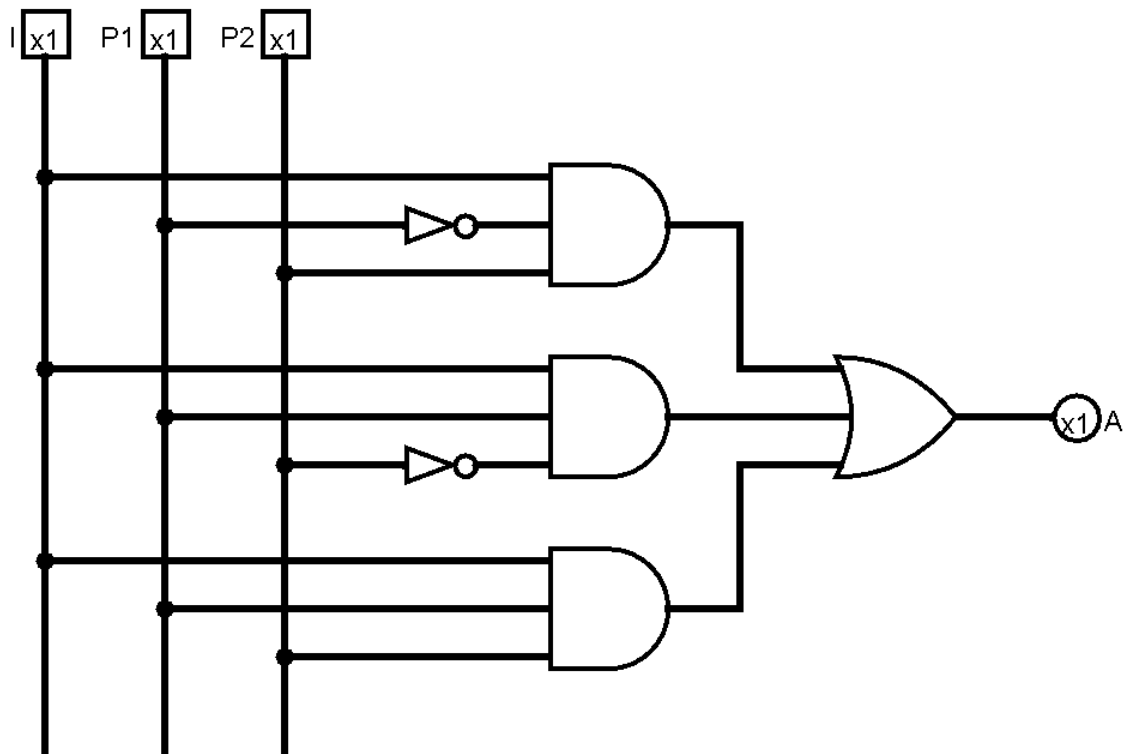
#	I	P1	P2	A	Mintermos	Maxtermos
0	0	0	0	0	$I' P1' P2'$	$I + P1 + P2$
1	0	0	1	0	$I' P1' P2$	$I + P1 + P2'$
2	0	1	0	0	$I' P1 P2'$	$I + P1' + P2$
3	0	1	1	0	$I' P1 P2$	$I + P1' + P2'$
4	1	0	0	0	$I P1' P2'$	$I' + P1 + P2$
5	1	0	1	1	$I P1' P2$	$I' + P1 + P2'$
6	1	1	0	1	$I P1 P2'$	$I' + P1' + P2$
7	1	1	1	1	$I P1 P2$	$I' + P1' + P2'$

Mintermos: $F = I P1' P2 + I P1 P2' + I P1 P2$

Maxtermos: $F = (I + P1 + P2) + (I + P1 + P2') + (I + P1' + P2) + (I + P1' + P2') + (I' + P1 + P2)$

Desenhe o circuito resultante considerando a representação por mintermos.

- Dica: Usar o logisim para auxiliar, porém entregar o circuito desenhado a mão.



Obs.: O arquivo alarme.circ está disponível no PVANet Moodle.